Chapitre 1

Suites arithmétiques
Exercices obligatoires – Correction

Exercice 1

(u_n) est une suite définie par son expression $u_n = 5n^2 + 6$.

- Calculer les termes u_0, u_1, u_{10} et u_{50}.

$u_0 = 5 \times 0^2 + 6 = 6$ $\quad$ $u_1 = 5 \times 1^2 + 6 = 11$
$u_{10} = 5 \times 10^2 + 6 = 500 + 6 = 506$ $\quad$ $u_{50} = 5 \times 50^2 + 6 = 5 \times 2\,500 + 6 = 12\,506$

Exercice 2

(v_n) est la suite définie par son premier terme $v_0 = 1$ et la relation de récurrence $v_{n+1} = 2v_n + 3$.
Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1) $v_1 = 5$.

Vrai : $v_1 = 2 \times v_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5$.

2) $v_{10} = 2 \times v_9 + 3$.

Vrai : c'est la relation de récurrence $v_{n+1} = 2v_n + 3$ appliquée avec $n = 9$.

3) $v_1 = 13$.

Faux : d'après la question 1), $v_1 = 5 \neq 13$.

4) $v_{15} = 2 \times 14 + 3$.

Faux : avec $n = 14$, la relation de récurrence donne $v_{15} = 2 \times v_{14} + 3$. Il faut utiliser le terme v_{14} et non le rang 14.

Exercice 3

(u_n) est la suite définie par son expression $u_n = 12 + 3n$.

1) Calculer les termes u_1, u_2 et u_{15}.

$u_1 = 12 + 3 \times 1 = 15$ $\quad$ $u_2 = 12 + 3 \times 2 = 18$ $\quad$ $u_{15} = 12 + 3 \times 15 = 12 + 45 = 57$

2) Existe-t-il une valeur entière de n telle que $u_n = 57$? et telle que $u_n = 58$?

$u_n = 57 \iff 12 + 3n = 57 \iff 3n = 45 \iff n = 15$.
15 est un entier : **oui**, $u_{15} = 57$ (ce qu'on a vérifié à la question 1).
$u_n = 58 \iff 12 + 3n = 58 \iff 3n = 46 \iff n = \dfrac{46}{3} \approx 15,33$.

$\frac{46}{3}$ n'est pas un entier : **non**, aucun terme de la suite n'est égal à 58.

3) Existe-t-il une valeur entière de n telle que $u_n = 58$?

Voir la question 2) : $u_n = 58 \iff n = \frac{46}{3}$, qui n'est pas un entier. Il n'existe donc **aucun** entier n tel que $u_n = 58$.
(On peut aussi remarquer que $u_{15} = 57$ et $u_{16} = 60$: la suite passe de 57 à 60 sans prendre la valeur 58.)

Exercice 4

Pour chacune des suites ci-dessous, trouver les trois termes suivants et conjecturer une formule générale.

1) $a_0 = 3 ; a_1 = 6 ; a_2 = 9 ; a_3 = 12 ; \ldots$

On ajoute 3 à chaque fois : $a_4 = 15 ; a_5 = 18 ; a_6 = 21$.
Conjecture : $a_n = 3 + 3n = 3(n+1)$. (Vérification : $a_0 = 3$, $a_3 = 3 \times 4 = 12$.)

2) $b_0 = 200 ; b_1 = 100 ; b_2 = 50 ; b_3 = 25 ; \ldots$

On divise par 2 à chaque fois : $b_4 = 12,5 ; b_5 = 6,25 ; b_6 = 3,125$.
Conjecture : $b_n = \frac{200}{2^n}$ (ou $b_n = 200 \times 0,5^n$).

3) $c_1 = 1 ; c_2 = \frac{1}{2} ; c_3 = \frac{1}{3} ; \ldots$

$c_4 = \frac{1}{4} ; c_5 = \frac{1}{5} ; c_6 = \frac{1}{6}$.
Conjecture : $c_n = \frac{1}{n}$ pour tout entier $n \geqslant 1$.

Exercice 5

QCM Les premiers termes d'une suite (w_n) sont $w_0 = 60$, $w_1 = 30$ et $w_2 = 15$.
Une relation de récurrence de la suite peut être :

1) $w_{n+1} = \frac{w_n}{2}$.

2) $w_{n+1} = w_n - \frac{30}{n+1}$.

3) $w_{n+1} = 2w_n - 90$.

4) $w_{n+1} = w_n - 30$.

On teste chaque relation à partir de $w_0 = 60$:

1) $w_1 = \frac{60}{2} = 30$ et $w_2 = \frac{30}{2} = 15$: **convient**.
2) $w_1 = 60 - \frac{30}{0+1} = 30$ et $w_2 = 30 - \frac{30}{1+1} = 30 - 15 = 15$: **convient** aussi.
3) $w_1 = 2 \times 60 - 90 = 30$ mais $w_2 = 2 \times 30 - 90 = -30 \neq 15$: ne convient pas.
4) $w_1 = 60 - 30 = 30$ mais $w_2 = 30 - 30 = 0 \neq 15$: ne convient pas.

Réponses 1) et 2). Connaître seulement les premiers termes d'une suite ne suffit pas à déterminer sa relation de récurrence de façon unique.

Exercice 6

Pour chaque suite, trouver les trois termes suivants et conjecturer une relation de récurrence.

1) $u_0 = 17\,;\, u_1 = 171\,;\, u_2 = 1\,711\,;\ldots$

On multiplie par 10 puis on ajoute 1 : $171 = 10 \times 17 + 1\,;\, 1\,711 = 10 \times 171 + 1$.
$u_3 = 17\,111\,;\, u_4 = 171\,111\,;\, u_5 = 1\,711\,111$.
Conjecture : $u_0 = 17$ et $u_{n+1} = 10u_n + 1$.

2) $v_1 = 563\,;\, v_2 = 542\,;\, v_3 = 521\,;\ldots$

On soustrait 21 à chaque fois : $v_4 = 500\,;\, v_5 = 479\,;\, v_6 = 458$.
Conjecture : $v_1 = 563$ et $v_{n+1} = v_n - 21$ (suite arithmétique de raison -21).

Exercice 7

(u_n) est une suite arithmétique. On sait que $u_0 = -0,1$ et $u_1 = 0,8$.

- Calculer la raison de cette suite, puis u_2 et u_4.

$r = u_1 - u_0 = 0,8 - (-0,1) = 0,9$.
$u_2 = u_1 + r = 0,8 + 0,9 = 1,7 \qquad u_4 = u_0 + 4r = -0,1 + 4 \times 0,9 = -0,1 + 3,6 = 3,5$

Exercice 8

(v_n) est une suite arithmétique. On sait que $v_0 = 0,52$ et $v_3 = 1,54$.

- Calculer la raison de cette suite, puis v_2.

$v_3 = v_0 + 3r \iff 1,54 = 0,52 + 3r \iff 3r = 1,02 \iff r = 0,34$.
$v_2 = v_0 + 2r = 0,52 + 2 \times 0,34 = 0,52 + 0,68 = 1,2$

Exercice 9

(w_n) est une suite arithmétique de raison $r = 0,2$ et on sait que $w_0 = 12,5$.

- Calculer w_1, w_4 et w_{50}.

Pour tout entier n, $w_n = w_0 + nr = 12,5 + 0,2n$.
$w_1 = 12,5 + 0,2 = 12,7 \qquad w_4 = 12,5 + 4 \times 0,2 = 13,3 \qquad w_{50} = 12,5 + 50 \times 0,2 = 12,5 + 10 = 22,5$

Exercice 10

(w_n) est une suite arithmétique de premier terme $w_2 = 2,5$ et de raison $r = -0,25$.

1) Calculer les termes w_3, w_4 et w_5.

$w_3 = w_2 + r = 2,5 - 0,25 = 2,25 \qquad w_4 = 2,25 - 0,25 = 2 \qquad w_5 = 2 - 0,25 = 1,75$

2) Donner la relation de récurrence donnant w_{n+1} en fonction de w_n.

Pour tout entier $n \geqslant 2$: $w_{n+1} = w_n - 0,25$.

3) Donner l'expression de w_n en fonction de n.

Le premier terme est w_2, donc pour tout entier $n \geqslant 2$:

$$w_n = w_2 + (n-2) \times r = 2,5 + (n-2) \times (-0,25)$$

$$w_n = 2,5 - 0,25n + 0,5 = -0,25n + 3.$$

Vérification : $w_2 = -0,5 + 3 = 2,5$ et $w_5 = -1,25 + 3 = 1,75$.

4) Calculer w_{30}.

$w_{30} = -0,25 \times 30 + 3 = -7,5 + 3 = -4,5$

Attention

Attention, ici le premier terme de la suite (w_n) n'est pas w_0.

Exercice 11

Vrai/Faux

- (u_n) est une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 1$.
- (v_n) est une suite arithmétique de raison $-\frac{3}{4}$ et de premier terme $v_0 = -\frac{1}{4}$.
- (w_n) est une suite arithmétique de raison 1,5 et de premier terme $w_0 = 0,2$.

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1) $u_{25} = 100$.

Faux : $u_{25} = u_0 + 25 \times 3 = 1 + 75 = 76 \neq 100$.

2) v_{25} est le 25e terme de la suite (v_n).

Faux : la suite commence à v_0 ; les termes $v_0, v_1, \ldots, v_{25}$ sont au nombre de 26, donc v_{25} est le 26e terme.

3) w_6 est supérieur à 9.

Vrai : $w_6 = 0,2 + 6 \times 1,5 = 0,2 + 9 = 9,2 > 9$.

4) $v_{12} < v_{13}$.

Faux : $v_{13} = v_{12} + r = v_{12} - \frac{3}{4}$, donc $v_{13} < v_{12}$. La raison est négative, la suite (v_n) est décroissante.

5) $v_{25} < w_{25} < u_{25}$.

Vrai : $v_{25} = -\frac{1}{4} + 25 \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{1}{4} - \frac{75}{4} = -\frac{76}{4} = -19$; $w_{25} = 0,2 + 25 \times 1,5 = 37,7$; $u_{25} = 76$.
On a bien $-19 < 37,7 < 76$.

Exercice 12

Les situations ci-dessous peuvent-elles être modélisées par une suite arithmétique ? Si oui, en déterminer la raison et le premier terme.

1) Le prix d'un produit augmente de 2 % par an. Son prix initial était 2,15 €.

Non : augmenter de 2 % revient à multiplier par 1,02 chaque année. On ne rajoute pas la même quantité chaque année ($2,15 \times 0,02 = 0,043$ € la première année, puis $2,193 \times 0,02 \approx 0,044$ € la deuxième…). Ce n'est pas une suite arithmétique (c'est une suite géométrique de raison 1,02, vue plus tard).

2) Un magasin de vêtements fait une promotion sur des t-shirts : le premier acheté est au prix de 12 € et les suivants au prix de 8 € chacun.

Oui : en notant u_n le prix payé pour n t-shirts, on a $u_1 = 12$ et on ajoute 8 € par t-shirt supplémentaire : $u_{n+1} = u_n + 8$.
Suite arithmétique de premier terme $u_1 = 12$ et de raison $r = 8$.

3) Pendant les premiers jours d'une épidémie, le nombre de patients qui se rendent dans un cabinet médical augmente quotidiennement de 10 patients. Le premier jour, le cabinet reçoit 35 patients.

Oui : en notant u_n le nombre de patients le n-ième jour, $u_1 = 35$ et $u_{n+1} = u_n + 10$.
Suite arithmétique de premier terme $u_1 = 35$ et de raison $r = 10$.

4) Le prix d'un produit augmente de 20 centimes par an. Son prix initial était 2,15 €.

Oui : en notant u_n le prix (en €) au bout de n années, $u_0 = 2,15$ et $u_{n+1} = u_n + 0,20$.
Suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2,15$ et de raison $r = 0,2$.

Exercice 13

Un téléphérique progresse à vitesse constante ; chaque seconde, son altitude augmente de 0,85 m. La gare de départ est à une altitude de 1 350 m.

- La durée du trajet étant de 15 min, quelle est l'altitude de la gare d'arrivée ?

On note a_n l'altitude (en m) au bout de n secondes : (a_n) est arithmétique de premier terme $a_0 = 1\,350$ et de raison $r = 0,85$, donc $a_n = 1\,350 + 0,85n$.
15 min $= 15 \times 60 = 900$ s, donc $a_{900} = 1\,350 + 900 \times 0,85 = 1\,350 + 765 = 2\,115$.
La gare d'arrivée est à **2 115 m** d'altitude.

Exercice 14

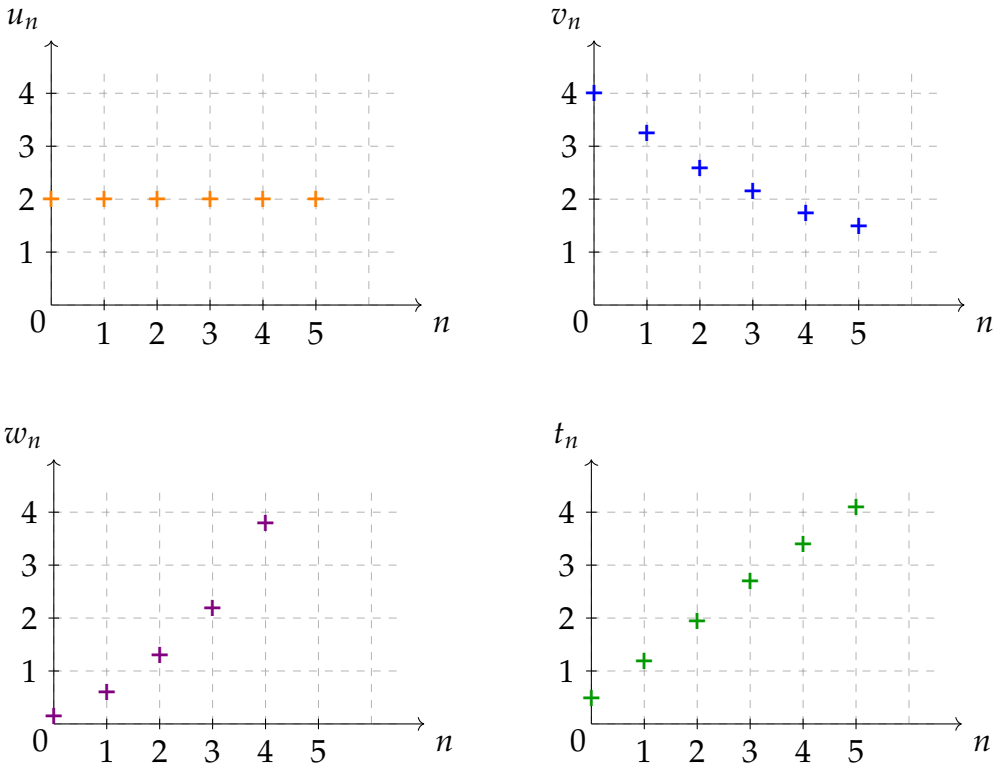
Voici quatre représentations graphiques de suites numériques.

1) Indiquer celles qui correspondent à des suites arithmétiques.

Une suite est arithmétique si et seulement si les points de sa représentation graphique sont alignés.
Les points sont alignés pour les suites (u_n) et (t_n) : ce sont des suites arithmétiques.
Pour (v_n) et (w_n), les points ne sont pas alignés (ils sont sur une courbe) : ces suites ne sont pas arithmétiques.

2) Pour chacune des suites arithmétiques, indiquer le premier terme et préciser si la raison est positive, négative ou nulle.

(u_n) : premier terme $u_0 = 2$; les points sont sur une droite horizontale, la suite est constante : **raison nulle**.
(t_n) : premier terme $t_0 = 0,5$; les points ń montent ż, la suite est croissante : **raison positive** (environ $0,7$).

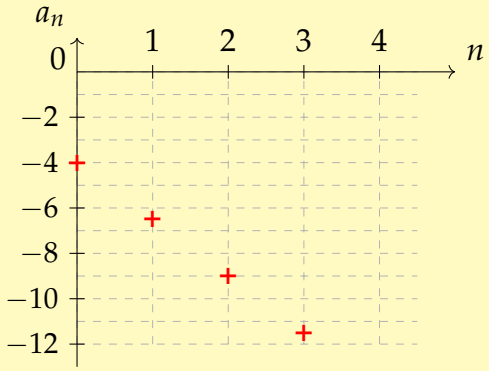


Exercice 15

Représenter par un nuage de points les quatre premiers termes des suites (a_n) et (b_n), où n est un nombre entier positif.

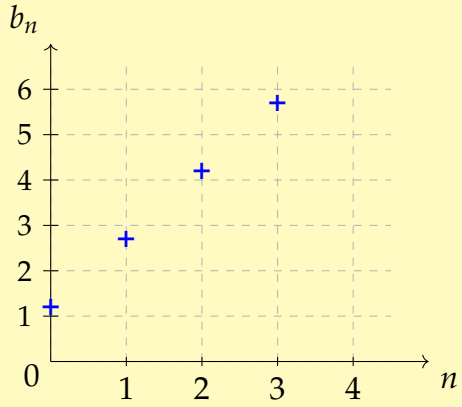
1) $a_0 = -4$ et $a_{n+1} = -2,5 + a_n$.

$a_0 = -4$; $a_1 = -4 - 2,5 = -6,5$; $a_2 = -6,5 - 2,5 = -9$; $a_3 = -9 - 2,5 = -11,5$.



2) $b_n = 1,2 + 1,5 \times n$.

$b_0 = 1,2$; $b_1 = 1,2 + 1,5 = 2,7$; $b_2 = 1,2 + 3 = 4,2$; $b_3 = 1,2 + 4,5 = 5,7$.



Pour les 2 exercices suivants
Pour chacune des suites arithmétiques, déterminer son sens de variation en justifiant.

Exercice 16

1) $u_0 = 1$ et, pour tout nombre entier positif n, $u_{n+1} = 0,85 + u_n$.

(u_n) est arithmétique de raison $r = 0,85 > 0$: la suite (u_n) est **croissante**.

2) Pour tout nombre entier positif n, $v_n = -\dfrac{1}{4} \times n + 5$.

v_n est de la forme $v_0 + nr$ avec $v_0 = 5$ et $r = -\dfrac{1}{4} < 0$: la suite (v_n) est **décroissante**.

3) $w_0 = 0$ et, pour tout nombre entier positif n, $w_{n+1} = -2,71 + w_n$.

(w_n) est arithmétique de raison $r = -2,71 < 0$: la suite (w_n) est **décroissante**.

4) Pour tout nombre entier positif n, $t_n = \dfrac{3 - 2n}{5}$.

$t_n = \dfrac{3}{5} - \dfrac{2}{5}n$: suite arithmétique de premier terme $t_0 = \dfrac{3}{5}$ et de raison $r = -\dfrac{2}{5} < 0$.
La suite (t_n) est **décroissante**.

Exercice 17

1) $t_0 = -1,2$ et, pour tout nombre entier positif n, $t_{n+1} = t_n$.

(t_n) est arithmétique de raison $r = 0$: la suite (t_n) est **constante** (tous ses termes valent $-1,2$).

2) Pour tout nombre entier positif n, $s_n = 5,7 \times n + 4,3$.

$s_n = 4,3 + 5,7n$: suite arithmétique de premier terme $s_0 = 4,3$ et de raison $r = 5,7 > 0$.
La suite (s_n) est **croissante**.

3) $u_1 = -3,4$ et, pour tout nombre entier positif n, $u_{n+2} = u_{n+1} - 0,3$.

En posant $p = n + 1$, la relation s'écrit $u_{p+1} = u_p - 0,3$ pour tout $p \geqslant 1$.
(u_n) est arithmétique de raison $r = -0,3 < 0$: la suite (u_n) est **décroissante**.

Exercice 18

Chauffage géothermique

Héléna souhaite installer un chauffage géothermique dans sa maison. Une entreprise spécialisée lui propose une étude. Un forage initial de 100 m doit être réalisé et des échangeurs de chaleur doivent être installés dans la maison. Le coût de cette réalisation est de 35 000 €.

Pour améliorer son rendement, l'entreprise suggère de réaliser un forage plus profond. Chaque décamètre supplémentaire est facturé 550 € (on rappelle que 1 décamètre se note 1 dam et vaut 10 m). L'entreprise remet à Héléna le tableau ci-dessous qui met en relation les forages supplémentaires et le coût de l'installation.

Profondeur totale du forage (en m)	**Profondeur supplémentaire** (en dam)	**Coût total (en €)**
$100+0$	0	35 000
$100+10$	1	35 550
$100+20$	2	36 100
$100+30$	3	36 650
$100+40$	4	37 200

Problématique : on souhaite estimer la profondeur maximale avec un budget de 40 000 €.

1) Le coût de l'installation est représenté par une suite (u_n) où n désigne le nombre de décamètres supplémentaires du forage.

a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donner sa raison et son premier terme.

Chaque décamètre supplémentaire ajoute 550 € au coût : $u_{n+1} = u_n + 550$.
(u_n) est une suite **arithmétique** de raison $r = 550$ et de premier terme $u_0 = 35\,000$.
Donc pour tout entier n : $u_n = 35\,000 + 550n$.

b) Justifier la phrase : ń Le coût de l'installation pour un forage de 260 m de profondeur est représenté par u_{16}. ż

$260 = 100 + 160$: il y a 160 m de forage supplémentaire, soit $160 \div 10 = 16$ dam.
Le coût correspondant est donc u_{16} (et $u_{16} = 35\,000 + 16 \times 550 = 43\,800$ €).

c) Quel est le coût de l'installation pour un forage de 200 m de profondeur ?

$200 = 100 + 100$: 100 m supplémentaires, soit 10 dam.
$u_{10} = 35\,000 + 10 \times 550 = 35\,000 + 5\,500 = 40\,500$.
Le coût est de **40 500 €**.

2) Que renvoie la fonction en Python ci-dessous pour $n = 4$, $n = 10$, $n = 16$? Est-ce cohérent avec les résultats précédents ?

```
def forage(n):
    u = 35000
    for k in range(n):
        u = u + 550
    return u
```

La fonction part de 35 000 et ajoute 550 exactement n fois : elle renvoie $35\,000 + 550n = u_n$.
`forage(4)` renvoie 37 200 ; `forage(10)` renvoie 40 500 ; `forage(16)` renvoie 43 800.
C'est cohérent : on retrouve la dernière valeur du tableau (u_4), le résultat de la question 1)c) (u_{10}) et u_{16}.

3) Répondre à la problématique de deux manières différentes.

Méthode 1 (calcul des termes / tableur / calculatrice) : on calcule les termes successifs.
$u_9 = 35\,000 + 9 \times 550 = 39\,950 \leqslant 40\,000$ et $u_{10} = 40\,500 > 40\,000$.
Méthode 2 (inéquation) :

$$35\,000 + 550n \leqslant 40\,000 \iff 550n \leqslant 5\,000 \iff n \leqslant \frac{5\,000}{550} \approx 9,09.$$

Le plus grand entier n qui convient est $n = 9$.
(On pourrait aussi utiliser la fonction `forage` avec différentes valeurs de n.)
Conclusion : avec 40 000 €, Héléna peut faire 9 dam supplémentaires, soit une profondeur maximale de $100 + 90 =$ **190 m**.

Exercice 19

Politique salariale
Une entreprise propose à ses cadres administratifs deux types de contrat lors de leur embauche.

- **Contrat A** : 25 000 € la première année, puis 750 € d'augmentation par an.
- **Contrat B** : 22 000 € la première année, puis 1 000 € d'augmentation chaque année.

Problématique : l'objectif est de déterminer le contrat le plus avantageux pour une candidate, selon la durée pendant laquelle elle reste en poste.
On considère u_n et v_n les sommes perçues la n-ième année respectivement avec les contrats A et B.

1) On souhaite modéliser la situation à l'aide de la feuille de calcul ci-dessous.

	A	**B**	**C**
1	n	u(n)	v(n)
2	1	25 000	
3	2		
4	3		
5	4		
6	5		

a) Quelle valeur doit être saisie dans la cellule C2 ?

C2 contient v_1, la somme perçue la première année avec le contrat B : on saisit **22 000**.

b) Quelles formules, à recopier vers le bas, peut-on saisir dans les cellules B3 et C3 ?

En B3 : `=B2+750` En C3 : `=C2+1000`
(On peut aussi utiliser les formules explicites : en B3 `=25000+750*(A3-1)` et en C3 `=22000+1000*(A3-1)`.)

c) Utiliser la calculatrice ou le tableur pour répondre à la problématique.

(u_n) et (v_n) sont arithmétiques : $u_n = 25\,000 + 750(n-1)$ et $v_n = 22\,000 + 1\,000(n-1)$.

n	1	...	12	13	14
u_n	25 000	...	33 250	34 000	34 750
v_n	22 000	...	33 000	34 000	35 000

Par le calcul : $v_n \geqslant u_n \iff 22\,000 + 1\,000(n-1) \geqslant 25\,000 + 750(n-1) \iff 250(n-1) \geqslant 3\,000 \iff n - 1 \geqslant 12 \iff n \geqslant 13$.
Conclusion : le contrat A est plus avantageux les 12 premières années ; la 13e année

les deux salaires sont égaux (34 000 €) ; à partir de la 14e année, le contrat B est plus avantageux.

2) **a)** Expliquer en quoi la fonction en Python ci-dessous permet également de répondre à la problématique.

```
def comparaison(u, v):
    n = 1
    while u > v:
        u = u + 750
        v = 22000 + 1000 * n
        n = n + 1
    return n
```

On appelle la fonction avec les salaires de la première année ($u = u_1$, $v = v_1$, $n = 1$). Tant que le salaire du contrat A est strictement supérieur à celui du contrat B, on calcule les salaires de l'année suivante : u par récurrence ($u_{n+1} = u_n + 750$), v par la formule explicite ($v_{n+1} = 22\,000 + 1\,000n$), puis on augmente n de 1.
La boucle s'arrête dès que $u_n \leqslant v_n$: la fonction renvoie la première année n à partir de laquelle le contrat B rapporte au moins autant que le contrat A.

b) Quelle commande doit-on saisir dans la console pour répondre à la problématique ?

```
comparaison(25000, 22000)
```

c) Quel résultat obtient-on ? Est-ce cohérent avec les résultats précédents ?

On obtient **13**. C'est cohérent avec la question 1)c) : la 13e année les salaires sont égaux ($u_{13} = v_{13} = 34\,000$), et le contrat B devient plus avantageux ensuite.